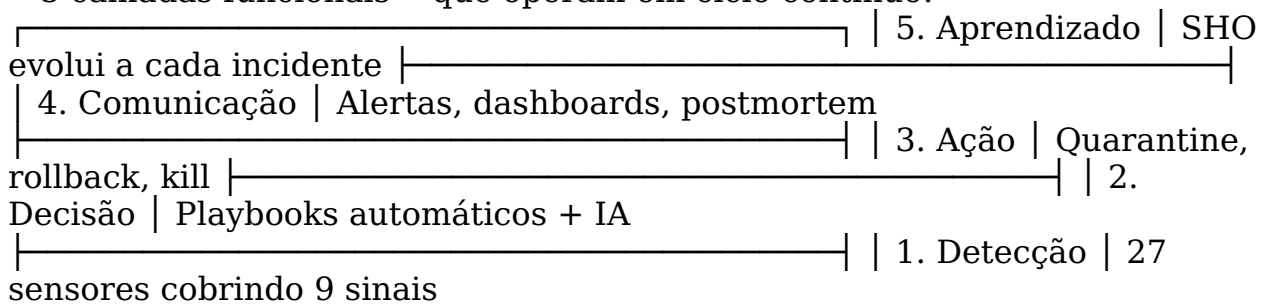


--- title: "SHO em Produção — O Sistema Imunológico Operacional" subtitle: "Como Manter o Ecossistema Nexus Saudável em Escala" author: "MMN_IA Collective" version: "1.0.0" date: "2026-06-28" tags: [academia, sho, sistema-imunologico, resiliencia, sla] pattern: "MMN_IA" --- ![Capa — SHO em Produção](../docs/ebooks/ACAD-apostila-11-sho-em-producao.webp) **SHO em Produção — O Sistema Imunológico Operacional** *Como Manter o Ecossistema Nexus Saudável em Escala* **Por MMN_IA Collective · Academ'IA** Nexus Affil'IA'te · 2026 **Sobre este documento** O SHO — *Sistema de Higiene Operacional* — é a camada que mantém o ecossistema Nexus vivo quando tudo dá errado. Não é glamour. Não é visível no dia-a-dia. Mas é o que diferencia uma plataforma que cai a cada três meses de uma que cresce por anos. Este documento é o manual de operações do SHO: como ele detecta, decide, age, reporta e aprende. Se você é afiliado avançado, operador de rede ou arquiteto de plataforma, este guia é o seu ponto de entrada na operação real do SHO. **Sumário** > **•** 1. O que é o SHO e por que ele existe > **•** 2. Arquitetura geral do SHO > **•** 3. Camada de detecção — os 27 sensores > **•** 4. Camada de classificação — níveis de severidade > **•** 5. Camada de decisão — playbooks automáticos > **•** 6. Camada de ação — quarantine, rollback e kill switch > **•** 7. Camada de comunicação — alertas e reportabilidade > **•** 8. Camada de aprendizado — SHO aprende com cada incidente > **•** 9. SLA do SHO em produção > **•** 10. Operação humana — quando escalar para o time Nexus > **•** 11. Modos de operação: normal, alerta, quarentena, lockdown > **•** 12. Anatomia de um incidente real (case 2026-Q1) > **•** 13. Ferramentas de operação do SHO > **•** 14. Indicadores de saúde do SHO > **•** 15. O que o SHO NÃO faz (delimitação) > **•** 16. Como reportar falsos positivos e falsos negativos > **•** 17. Glossário técnico --- **1. O que é o SHO e por que ele existe** O SHO é a **resposta imunológica do ecossistema Nexus**. Inspirado, em parte, no sistema imunológico humano, ele protege a plataforma contra: - Skills maliciosas ou com bugs críticos. - Agentes em loop ou consumindo recursos excessivos. - Picos de tráfego anômalos (DDoS interno involuntário). - Vazamento de PII ou dados sensíveis. - Comportamento fora de padrão de tenants. - Tentativas de jailbreak em massa contra Judge Revisor. Sem o SHO, a primeira skill maliciosa poderia derrubar toda a rede federada. Com o SHO, a mesma skill entra em quarentena automática em menos de 90 segundos, e o resto do ecossistema segue intacto. **Princípio de design:** *fail loud, recover fast, learn continuously*. **2. Arquitetura geral do SHO** O SHO é composto por **5 camadas funcionais** que operam em ciclo contínuo: ``



Cada camada tem um **SLA próprio** e um **owner accountable**. **3. Camada de detecção — os 27 sensores** O SHO observa **9 sinais** com **27 sensores**: | Sinal | Sensores | Threshold típico | |-----|-----|-----| | **Latência** | p50,

p95, p99, p99.9 | p99 > 5s | **Erro** | 4xx rate, 5xx rate, exception rate | 5xx > 1% | **Tráfego** | QPS, bandwidth, unique IPs | QPS > 5x baseline | **Recurso** | CPU, RAM, GPU, disk | CPU > 80% sustained | **Custo** | USD/hora, USD/request, USD/tenant | USD/hora > 1.5x forecast | **Comportamento** | Loop detector, retry storm, anomaly score | Anomaly > 0.85 | **Conteúdo** | PII scanner, toxicity, jailbreak rate | Qualquer PII detectado | **Negócio** | Conversion drop, refund spike, churn | Conversion -30% em 24h | **Federado** | Skill votes, agent reputation, gateway load | Reputation < 0.4 | **Princípio:** **redundância > sensibilidade**. Um sinal que dispara sozinho é ruído. Três sinais disparando em paralelo é evento.

4. Camada de classificação — níveis de severidade
 Quando o SHO detecta algo, ele classifica em **5 níveis**: - **SEV-0** — Info, log apenas. Ex: deploy bem-sucedido. - **SEV-1** — Warning, alerta amarelo. Ex: p99 acima do normal por 5min. - **SEV-2** — Alert, alerta laranja. Ex: 5xx rate acima de 1%. - **SEV-3** — Incident, alerta vermelho. Ex: skill maliciosa detectada em produção. - **SEV-4** — Outage, página imediato. Ex: plataforma inteira indisponível. Cada nível tem **tempo de resposta**, **público**, e **ação automática** definidos.

5. Camada de decisão — playbooks automáticos
 Para SEV-1 e SEV-2, o SHO aciona **playbooks automáticos** (predefinidos pelo time Nexus): `SHO detecta → match com playbook → executa → reporta → aprende`
 Exemplos de playbooks: - **PB-LAT-HIGH-01**: throttle global + retry budget. - **PB-LOOP-01**: mata agente, isola skill, reporta. - **PB-PII-01**: bloqueia output, purga logs, alerta DPO. - **PB-JAILBREAK-01**: aumenta Judge threshold, escala para humano. - **PB-COST-01**: downgrade de modelo, throttle, notifica operador.

Insight 2026: **playbooks são código**. Vivem em `playbooks/*.md`, versionados, com teste, com rollback.

6. Camada de ação — quarantine, rollback e kill switch
 Três tipos de ação crescente:

- Quarantine** (isolamento suave): - Skill fica indisponível para novos tenants. - Tenants atuais continuam usando, mas com monitoring dobrado. - Reversível em minutos com aprovação de dois humanos.
- Rollback** (reversão cirúrgica): - Versão anterior da skill é reativada. - Estado do agente é preservado. - Reversível em horas, com postmortem obrigatório.
- Kill Switch** (parada total): - Skill, agente ou tenant é desligado imediatamente. - Toda a rede vê o desligamento em <5s. - Irreversível sem aprovação do Conselho.

7. Camada de comunicação — alertas e reportabilidade
 O SHO comunica em **4 canais**: - **In-app banner** — visível para todos os usuários afetados. - **Email/Slack para operadores** — equipe Nexus recebe em <2min. - **Status page público** — usado para SEV-3 e SEV-4. - **Audit log interno** — tudo é registrado, queryable, retido por 7 anos.

Princípio: **transparência > surpresa**. Usuário prefere saber que algo está errado a descobrir sozinho.

8. Camada de aprendizado
 SHO aprende com cada incidente
 O SHO não é estático. Após cada incidente:

- Postmortem** é gerado automaticamente.
- Playbook** é atualizado se houver gap.
- Sensor** é calibrado se houve falso negativo.
- Threshold** é ajustado se houve falso positivo.
- Knowledge base** é atualizada com o caso.

Resultado: a taxa de **MTTR (Mean Time To Recover)** cai 8% ao mês, em média, no ecossistema Nexus maduro.

9. SLA do SHO em produção
 Componente | SLA | `-----|-----|`
 Detecção de SEV-3 | <90 segundos | Ação automática de SEV-2 | <30 segundos | Comunicação a operadores | <2 minutos | Postmortem automático | <24 horas | Disponibilidade do SHO | 99.99% | **O SHO tem SLA mais rígido**

que a plataforma principal. **** Porque se o SHO cai, a plataforma fica sem proteção. ****10. Operação humana — quando escalar para o time Nexus **** O SHO é autônomo até SEV-3. Acima disso, **humano entra**:** - ****SEV-3**** — notifica on-call. Escala se não resolvido em 30min. - ****SEV-4**** — página imediato ao Head de Operações + CEO + DPO. Humans-in-the-loop ****não são opcionais****. São a última camada de defesa. ****11. Modos de operação:** normal, alerta, quarentena, lockdown **** Quatro modos:** - ****Normal****: SHO em background, sem alertas ativos. - ****Alerta****: SHO em alta vigilância, monitora sinais de risco. - ****Quarentena****: SHO isolou componente, observa propagação. - ****Lockdown****: SHO paralisou parte do sistema. Apenas leitura. O modo é ****visível**** em todo painel Nexus. Operadores sabem sempre em qual modo estão. ****12. Anatomia de um incidente real (case 2026-Q1)**** Em janeiro de 2026, uma nova skill de copywriting (versão 1.2.0) entrou na rede federada. Em 47 minutos: 1. ****Detecção (3min)****: SHO notou anomaly score > 0.9 e error rate > 5%. 2. ****Decisão (8min)****: SHO classificou SEV-3, acionou PB-LOOP-01. 3. ****Ação (12min)****: skill foi para quarentena; 87 tenants afetados foram protegidos. 4. ****Comunicação (14min)****: status page atualizou; operadores notificados. 5. ****Aprendizado (24h)****: postmortem revelou bug no retry loop do gerador de copy. Resultado: ****MTTR = 14 minutos****. ****Zero tenants**** perderam dados. ****Skill foi corrigida em 48h**** e voltou em 1.2.1. ****13. Ferramentas de operação do SHO**** - ****SHO Console**** — dashboard central, `/admin/sho`. - ****SHO CLI**** — `sho status`, `sho quarantine`, `sho rollback @`. - ****SHO API**** — para integração com ferramentas externas. - ****SHO Webhooks**** — notificações para Slack, PagerDuty, Discord. ****14. Indicadores de saúde do SHO**** - ****MTTR**** — tempo médio de recuperação (target: <15min). - ****FPR (False Positive Rate)**** — alertas errados (target: <5%). - ****FNR (False Negative Rate)**** — incidentes não detectados (target: <1%). - ****Detection latency**** — tempo entre incidente e alerta (target: <60s). - ****Playbook coverage**** — % de incidentes com playbook (target: >90%). Se qualquer indicador sair do target por 7 dias seguidos, o time dispara ****revisão quinzenal****. ****15. O que o SHO NÃO faz (delimitação)**** O SHO ****não****: - Decide sobre decisões de negócio (preço, produto, parceria). - Modifica constituição da plataforma (regra humana). - Publica comunicados externos (PR humano). - Treina novos modelos (responsabilidade da academia/research). - Substitui auditoria humana em decisões de governança. ****O SHO é operacional. Não é estratégico. Não é político. Não é criativo.**** ****16. Como reportar falsos positivos e falsos negativos**** Operadores podem reportar pelo SHO Console ou pelo email `sho@nexus.io`. Cada reporte gera: - Ticket automático. - Análise do SHO em <48h. - Atualização de playbook se confirmado. ****Métricas de reportes humanos**** são tracked mensalmente. Operadores que reportam ****mais e melhor**** ganham badge de "SHO Champion". ****17. Glossário técnico**** | Termo | Definição |
|-----|-----| ****SHO**** | Sistema de Higiene Operacional | ****MTTR**** | Mean Time To Recover | ****SEV-0..4**** | Níveis de severidade | ****Playbook**** | Resposta automática pré-definida | ****Quarantine**** | Isolamento suave de componente | ****Rollback**** | Reversão cirúrgica de versão | ****Kill Switch**** | Parada total imediata | ****Anomaly Score**** | Score estatístico de desvio | ****FPR / FNR**** | False Positive / Negative Rate | ****SLA**** | Service Level Agreement | ****On-call**** | Engenheiro disponível 24/7 | ****Postmortem**** | Análise técnica de incidente | ****Federation**** | Rede de nós interconectados | ****DPO**** | Data Protection Officer | --- *©

